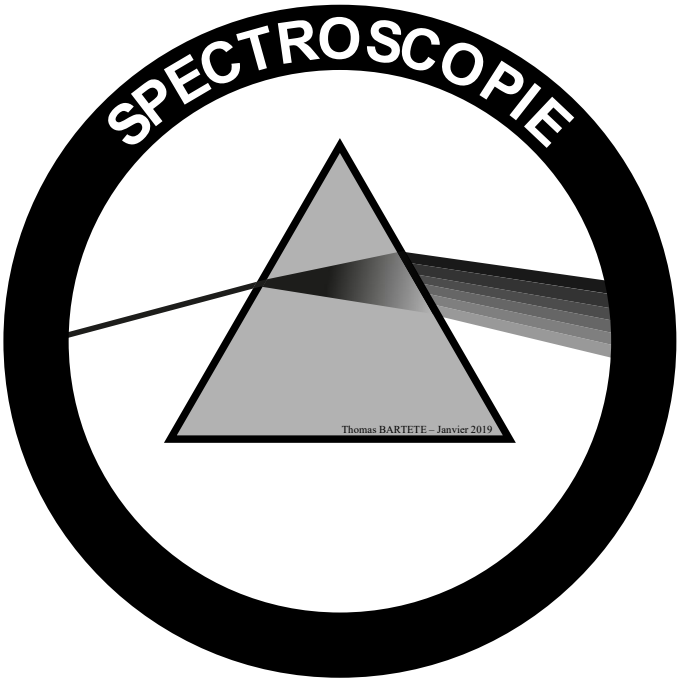
LICENCE
CHIMIE

UNIVERSITÉ TOULOUSE III PAUL SABATIER

Travaux Pratiques

TECHNIQUES ANALYTIQUES EXPERIMENTALES

KCHCPH41

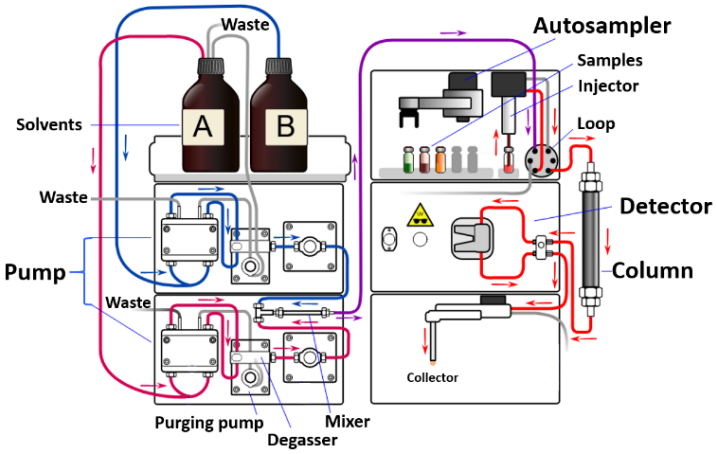


SOMMAIRE

Chromatographie en phase liquide haute performance 1
Chromatographie en phase gazeuse 2
Spectroscopies 3
Traitement des données 5
TP n°1 : HPLC 7
TP n°2 : GC-MS 9
TP n°3 : UV 11
TP n°4 : RMN ^{1}H/IR 13
TP n°5 : RMN ^{1}H/Méthodes combinées 15

Chromatographie en phase liquide haute performance

L'appareil HPLC comporte divers modules :



Pompes pour éluants

Suivant leur conception, les chaînes d'HPLC comportent une ou plusieurs pompes. Associées à une chambre de mélange située en aval ou en amont, elles permettent de délivrer un éluant de composition fixe (mode **isocratique**) ou au contraire de composition variable pour faire un **gradient d'élution**.

Il est indispensable de dégazer les solvants constituant l'éluant (ultrasons, barbotage d'hélium, dégazeur) pour éviter la formation éventuelle de bulles, dans les tuyaux, liée à la présence dans les solvants de gaz ambiants (N_2, O_2, CO_2…).

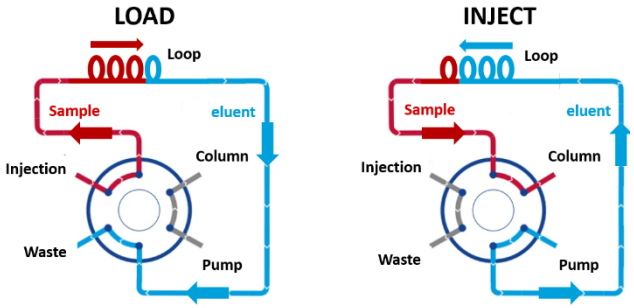
Injecteur

L'injection, en tête de colonne, d'un volume précis de l'échantillon doit se faire en un temps bref afin de perturber le moins longtemps possible le régime de circulation établi dans la colonne et le détecteur.

Chargement de la boucle **(LOAD)** :

Seule la communication entre pompe et colonne est assurée. L'échantillon est introduit à P_{atm} à l'aide d'une seringue dans un petit volume tubulaire appelé boucle. Celle-ci, dont il existe tout un choix de volumes, est soit extérieure, soit intégrée dans le corps de la vanne.

Injection **(INJECT)** : l'échantillon est inséré dans le flux de phase mobile par rotation de 60° d'un levier qui permet d'inverser le sens de circulation dans la boucle. Une bonne reproductibilité des volumes n'est atteinte que si la boucle a été totalement remplie par l'échantillon (le volume prélevé doit être 5 à 10 fois celui de la boucle).



La colonne est un tube droit, calibré, en acier, entre 3 et 15 cm de longueur. Le diamètre interne est variable, il a longtemps été de 4,6 mm exigeant un débit de phase mobile entre 0,5 et 2 mL/mn. Les phases stationnaires sont généralement constituées de microparticules sphériques de 2 à 5 µm conduisant à une forte perte de charge dans la colonne. Il faut donc exercer sur la phase mobile une forte pression pour obtenir un débit convenable.

Les appareils actuels permettent de thermostater la colonne pour la reproductibilité de la séparation et pour disposer d'un paramètre supplémentaire de séparation (si T°C augmente, le temps d'analyse diminue).

Détecteur (UV-Visible, A = εlC)

Le détecteur UV-Visible est le plus répandu avec une sensibilité de 10^{-8} M. La détection peut être faite en monochromatique ou polychromatique (utilisation d'un détecteur à barrette de diodes). Ces détecteurs peuvent être utilisés en mode gradient d'élution.

Chromatographie en phase gazeuse

La GC-MS est un appareil de Chromatographie en Phase Gazeuse couplé à la Spectrométrie de Masse. La première utilité du spectromètre de masse en tant que détecteur chromatographique est de permettre une identification aisée et rapide des composés élués.

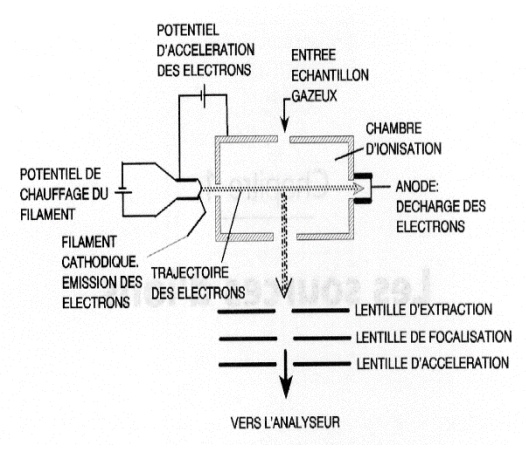
Les principaux éléments de l'appareil sont :

Le système chromatographique

C'est un appareil "standard" de chromatographie en phase gazeuse. Lors de l'injection des composés, ceux-ci vont être vaporisés, puis ils traverseront la colonne placée dans un four avant d'atteindre la source d'ionisation.

La source d'ionisation : impact électronique (EI)

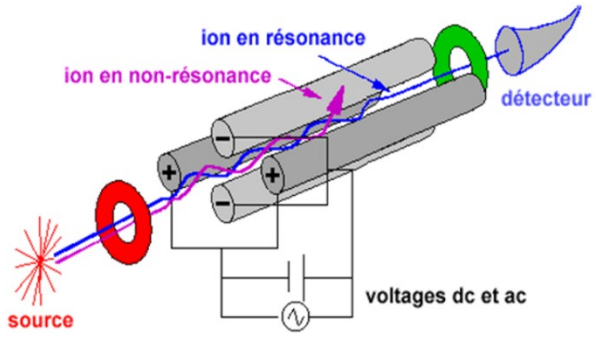
Son fonctionnement repose sur le principe de l'arrachement électronique (énergie de 70eV) produisant des ions M^+ de haute énergie interne qui pourront se fragmenter. La source est constituée d'un filament chauffé qui émet des électrons. Ceux-ci sont accélérés vers une anode et entrent en collision avec les molécules gazeuses de la source (Figure ci-dessous).



Les structures des molécules sont généralement caractérisées par les ions-fragments des ions moléculaires, les ions-parents n'apparaissant pas toujours dans les spectres de masse.

L'analyseur quadripolaire ("quadripôles")

Les ions, préalablement accélérés et focalisés, sont introduits entre 4 électrodes entre lesquelles on applique un potentiel continu U et un potentiel radiofréquence Vcoswt (figure ci-dessous).



En balayant simultanément les amplitudes U et V des potentiels appliqués (U/V constant), on peut stabiliser ou déstabiliser les trajectoires des ions selon leur rapport m/z. Seuls les ions de trajectoire stable traversent la totalité de l'analyseur et sont détectés.

Le système de détection

Le rôle du détecteur est de traduire l'arrivée d'un groupe d'ions en un courant électrique mesurable par le système électronique du spectromètre de masse.

Le système informatique de pilotage

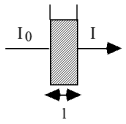
L'appareil est piloté par un ordinateur permettant de contrôler le lancement des acquisitions et le traitement des spectres ; il contient également une bibliothèque de spectres indispensables à l'interprétation.

Un système de pompage

Une "pompe à palettes" assurant un pompage primaire (jusqu'à 10^{-2}-10^{-3} Torr) est relayée par une pompe secondaire turbomoléculaire pour placer le système sous le meilleur vide possible (de 10^{-9} à 10^{-10} Torr). Les performances du spectromètre sont d'autant meilleures que le vide "initial " est bon.

Spectroscopies

I - SPECTROSCOPIE INFRAROUGE



$$T = \frac{I}{I_0} \; ; \; A = \log\frac{1}{T} = \log\frac{I_0}{I} = \varepsilon l c$$

T : Transmittance (facteur de transmission)
A : Absorbance
c : concentration de la solution
ε : coefficient d'extinction molaire

Le signal numérique mesuré est traité pour donner un spectre IR (domaine d'étude : 400 < $\overline{\nu}$ < 4000 cm^{-1}) :

- ordonnée : la transmission (0 % < T <100 %)
- abscisse : le nombre d'onde : $\overline{\nu}$ = 1/λ en cm^{-1}

La procédure consiste à enregistrer un spectre sans échantillon (fond d'absorption, « *le blanc »)* puis un spectre avec l'échantillon. Le spectre, en % de T, est issu de la comparaison des deux spectres précédents.

L'échantillon peut être examiné sous forme :

- <u>liquide</u> : utilisation de lames de KBr ou NaCl. Une goutte de produit est placée entre 2 lames de NaCl formant un film très mince de liquide (4 à 7 μm). On peut également utiliser des cuves pour analyser les solutions.

- <u>solide</u> : fabrication d'une "pastille" avec une pince hydraulique, en mélangeant le produit à du KBr (solution solide 0,7-1,5 %). On peut également utiliser la technique ATR (Attenuated Total Reflectance ou Réflexion Totale Atténuée) et analyser directement la poudre.

Remarques :

- Il faut tenir compte de l'absorption de l'air, en particulier de l'eau et du CO_2 qui y sont présents.
- Le verre absorbe la lumière infrarouge, ce qui explique pourquoi les lames et les cuves utilisées pour les mesures sont en KCl ou KBr. Ces matériaux sont très sensibles à l'humidité. Les lames et les cuves sont conservées en atmosphère anhydre dans une étuve.

II - SPECTROSCOPIE ULTRAVIOLETTE

Alors qu'en IR les différentes bandes d'absorption ont des intensités relativement voisines (20 < ε < 500), en ultraviolet les valeurs des ε sont très différentes (10 < ε < 100 000) et peuvent être utilisées pour identifier les bandes d'absorption.

On enregistre les spectres ultraviolets en mesurant les variations d'absorbance entre 0,2 et 0,8 (en pratique on ne peut pas mesurer les très faibles ni les très grandes valeurs d'absorbance) en fonction de la longueur d'onde (200 < λ < 400 nm).

T %	0,01	0,1	1	10	50	100
A	4	3	2	1	0,3	0

Étant donné :

- les fortes valeurs de ε, les composés sont examinés uniquement en solution (ou à l'état gazeux),
- la grande dispersion des valeurs de ε, on ne peut pas enregistrer toutes les bandes du spectre avec une seule solution. Il faudra donc opérer par étape.

Pour un produit inconnu, après avoir enregistré le spectre de référence (« le blanc »), on opère par dilutions logarithmiques (M/100, M/1000, M/10 000, ...) jusqu'à ce que toutes les bandes du spectre soient enregistrées avec une absorbance entre 0,2 et 0,8.

Remarques :

- Les cuves sont en quartz car le verre absorbe en UV.
- Les problèmes de pureté et de propreté sont critiques.
- Le solvant utilisé doit bien dissoudre le soluté et être transparent dans le domaine spectral étudié.
- La connaissance précise de la concentration de la solution analysée est capitale, car elle permettra de calculer la valeur de ε d'après la loi de Beer-Lambert.

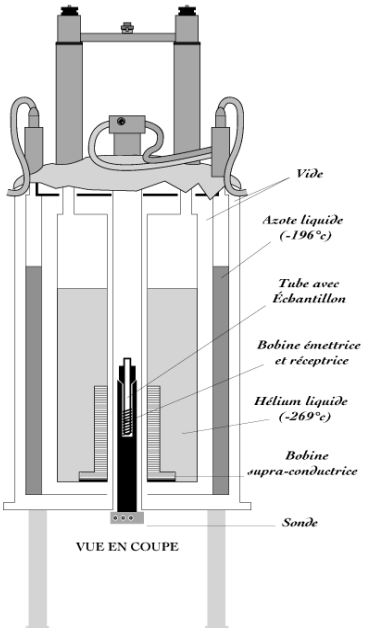
III - RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE

Le principe de la RMN par impulsions (accumulations de pulses) a été présenté dans le cours de RMN. Il sera fourni, dans le texte qui suit, quelques précisions sur l'appareillage et les réglages à effectuer avant l'enregistrement d'un spectre RMN.

I - L'APPAREILLAGE

Dans les appareils RMN récents, le champ magnétique (pouvant aller jusqu'à 20 Tesla) est généré par un aimant supra-conducteur. Ces aimants sont constitués d'une bobine d'un fil conducteur en alliage spécial très fin, plongée dans un Dewar contenant de l'hélium liquide (-269 °C), lequel est entouré d'un second Dewar contenant de l'azote liquide (-196 °C), figure ci-dessous.

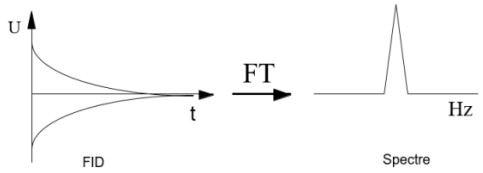
A cette température la résistance du fil conducteur est nulle, l'ampérage circulant dans la bobine peut donc être important (de 30 à 90 ampères) avec une perte par effet joule nulle (pas de consommation électrique).



La sonde dans laquelle on introduira l'échantillon est connectée à plusieurs câbles de radio fréquences (RF) fournissant, la fréquence du ^{1}H et du ^{13}C (noyaux observés) ainsi que le canal du lock ^{2}D. Ce dernier est utilisé pour contrôler la dérive du champ magnétique avec le temps. Il sera donc indispensable lors de la préparation de l'échantillon d'utiliser un solvant deutéré.

II - PRINCIPE DE L'ACQUISITION DU SIGNAL

Après l'excitation (produite par un champ B1 perpendiculaire à l'axe Oz), la magnétisation n'est plus alignée avec B0. Elle va alors précesser (à la fréquence de Larmor) autour de B0 et comme toute charge tournante va créer un courant. Ce radio signal obtenu au niveau du récepteur est l'interférogramme : c'est la décroissance libre d'induction appelé FID pour Free Induction Decay. On obtiendra un spectre en effectuant une transformée de Fourier de la FID.



III – REGLAGE DU SPECTROMETRE

Le « Lock » : (Asservissement champ-fréquence)

Cette étape consiste à repérer, une fois le tube introduit dans la sonde, le signal du deutérium du solvant, puis à "locker" (verrouiller). Ainsi la fréquence sera parfaitement stable pendant toute la durée de l'acquisition. L'ordinateur compensera en permanence les éventuelles dérives du champ.

Le « shim » :

A ce stade, il faut régler l'homogénéité du champ magnétique autour de l'échantillon afin d'obtenir, après enregistrement, des spectres de bonne qualité. Pour cela, on peut influer sur des bobines (shims) z, z^2, z^3, z^4 situées à l'intérieur de l'aimant.

Paramètres à définir :

- Largeur de la fenêtre spectrale, SW (en Hz)
- Délai de relaxation (D1)
- Nombre d'accumulations, NS (scans). Plus le nombre de scans (NS) sera grand, meilleur sera le rapport signal sur bruit.

Traitement des données

En chimie analytique, le traitement des données est essentiel pour interpréter les résultats expérimentaux et en extraire des informations pertinentes. Les outils utilisés varient en fonction de la complexité des analyses que l'on souhaite réaliser. Ainsi, le chimiste pourra sélectionner les méthodes les plus appropriées pour interpréter efficacement ces résultats.

I - LOGICIELS INTEGRES AUX INSTRUMENTS

Les instruments analytiques actuels sont tous équipés de logiciels dédiés au traitement initial des données. Ces programmes permettent d'effectuer des opérations telles que l'intégration des pics, le calcul des concentrations et la génération de rapports. Ils offrent souvent une grande facilité d'utilisation après une courte formation, grâce à des interfaces conviviales.

Les traitements sont souvent optimisés pour des analyses spécifiques prévues par le fabricant. Ces méthodes « clé en main » atteignent rapidement leurs limites lorsque l'utilisateur souhaite réaliser des analyses personnalisées.

II - TABLEURS

Les tableurs comme **Excel** (Microsoft) ou **Calc** (LibreOffice) sont couramment utilisés pour la manipulation simple et rapide des données. Ils offrent une gamme d'outils pour la réalisation de calculs statistiques simples, la création de graphiques et l'analyse de régressions. Ces logiciels sont très appréciés pour leur accessibilité et leur facilité d'apprentissage.

Cependant, ces tableurs présentent un déficit important, notamment en ce qui concerne la lisibilité des formules mathématiques. Une formule complexe devient rapidement très difficile à mettre en œuvre. De plus, pour des analyses statistiques avancées, telles que l'identification de pics ou l'intégration de signaux, ces tableurs deviennent inutilisables.

III - LANGAGES DE PROGRAMMATION

L'utilisation des langages de programmation pour le traitement des données offre plusieurs avantages : (i) réalisation de traitements statistiques complexes, (ii) automatisation des processus, pour réduire le risque d'erreurs humaines, (iii) reproductibilité et traçabilité garantissant l'efficacité des analyses, (iv) grande flexibilité, qui permet de développer des scripts et des programmes adaptés aux besoins.

Python est un langage de programmation open-source très populaire. Grâce à sa syntaxe simple, intuitive et épurée, son apprentissage est grandement facilité, même pour les débutants.

Python dispose d'une vaste collection de bibliothèques spécialisées, telles que ***Pandas*** pour la manipulation de données structurées, ***NumPy*** pour le calcul numérique, ***Matplotlib*** pour la visualisation, et ***TensorFlow*** pour l'apprentissage automatique.

Python bénéficie également d'une communauté vaste et très active qui participe à son développement et offre un support constant aux utilisateurs. Il est très simple de trouver des ressources, des tutoriels et des forums d'entraide. **Python** offre des possibilités quasi illimitées ce qui le rend à l'heure actuelle, incontournable.

En intégrant la programmation dans le traitement des données, les chimistes peuvent ainsi améliorer la précision et l'efficacité de leurs analyses, ce qui est essentiel pour la validation des résultats scientifiques.

Jupyter Notebook, que vous serez amenés à utiliser durant ces TP, est un environnement de développement interactif open-source qui permet de créer des documents contenant à la fois du code Python, des visualisations, des équations et du texte explicatif. Cet outil facilite l'expérimentation en temps réel et la présentation des résultats.

QUELQUES LIGNES DE COMMANDE

Librairie :

```
from pylab import *
# importe toute la librairie pylab. Permet d'utiliser les bibliothèques Numpy (calcul scientifique) et Matplotlib (graphiques).
```

Variables :

```
X = 5.23
Y = 1.8545e-4  # équivaut à 1.8245 x 10⁻⁴
nom = "texte"  # charactères

Type(..)       # int : entiers
               # float : réels
               # str : chaînes de caractères,
               # bool : booléens (vrai ou faux)
```

Opérations arithmétiques :

```
addition = 3 + 2
soustraction = 3 - 1
produit = 4 * 5
division = 10 / 2
puissance = 2**4     #(2⁴)
```

Affichage :

```
print("Bonjour")            # Bonjour
print("Y vaut ", Y)         # Y vaut 0.00018545
                          # Y vaut 1.85e-04
print(f"Y vaut {Y:.5f}")    # Y vaut 0.00019
```

Liste :

```
ls = [12,4,"a",5,"b"]
ls[0]                     # 12
ls[2]                     # a
ls[-1]                    # b
ls[1:3]                   # 4,'a',5
ls[:3]                    # 12,4,'a'
ls[3:]                    # 5,'b'
ls[0:3:2]                 # 12,'a'
ls[::-1]                  # 'b',5,'a',4,12
ls.append(3)              # [12,4,"a",5,"b",3]
list(range(5))              # [0,1,2,3,4]
list(range(a,b,p))  # entier entre a et b-1
                    avec un pas de p
len(..)             # nombre de valeurs
```

Tableau :

```
Tab1 = array([12,4,8,])        # 1 dimension
Tab2 = array([[1,2],[6,4]])    # 2 dimensions

arange(10,20,2)       # Comme range
linspace(a,b,p)       # p valeurs entre a et b

zeros(a,b)    # 0 sur a lignes et b colonnes
ones(a,b)     # 1 sur a lignes et b colonnes

min(..)       # valeur minimale
argmin(..)    # indice de la valeur minimale
max(..)       # valeur maximale
argmax(..)    # indice de la valeur maximale
sum(..)       # somme des éléments
mean(..)      # moyenne des éléments
std(..)       # écart type des éléments

ndim(..)      # nombre de dimensions
shape(..)     # nbr ligne et colonne
size(..)      # nombre de valeur
```

Opérateurs booléens (tests) :

```
5 < 10 and 5 > 7       # et    / False
5 < 10 or 5 > 10       # ou    / True
not 5 < 10             # non   / False
```

Opérateurs de comparaison (tests) :

```
5 < 10        # strictement inférieur / True
5 <= 10       # inférieur ou égal     / True
5 > 10        # strictement supérieur / False
5 >= 10       # supérieur ou égal     / False
5 == 10       # égal                  / False
5 != 10       # différent             / True
```

Structures conditionnelles :

```
if a > b :            # si condition ..
   a = a + 1          # alors faire ..
   elif a == b :      # sinon, si condition ..
   a = a + 1000       # alors faire ..
   ... # Mettre le nombre d'elif nécessaire
   else :             # sinon
   a = a - 1          # faire ..
```

Boucles :

```
for i in [1,2] : # Itère sur une séquence ..
   ...

While a > b :     # Exécute une instruction
                  tant que a > b
   ...
```

Vous pouvez consulter le cours **d'outils numériques** de la licence de chimie (Niveau2) :

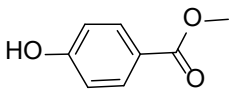
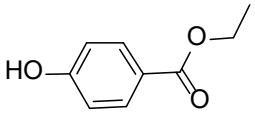
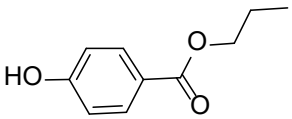
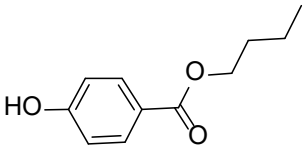
https://github.com/YannickHallez/CHIM2-ON1/blob/main/TOC-CHIM2-ON1.ipynb

Vous avez également à votre disposition, sur Moodle, une fiche d'aide pour le **TP n°1 : HPLC** regroupant des informations pour lancer **jupyter notebook** sur les PC des salles de Travaux Pratiques, ainsi que sur les fonctions que vous devrez utiliser.

TP n°1 : HPLC

Séparation d'un mélange de parabènes - Dosage du propylparabène dans un mélange de concentration inconnue

Les parabènes sont des 4-hydroxybenzoate d'alkyle qui possèdent des propriétés antibactériennes et antifongiques d'où leur large utilisation comme conservateurs dans les cosmétiques, les aliments ou les médicaments. A cause de la toxicité de certains parabènes, et même si le sujet prête à controverse, la législation impose des seuils de concentrations à ne pas dépasser.

méthylparabène	éthylparabène	propylparabène	butylparabène
			

Chaque binôme travaillera sur une chaîne HPLC différente équipée d'une colonne avec une phase stationnaire inverse soit de type **C18**, soit de type **C8** et devra confronter les résultats obtenus avec chacune des phases.

Vous réaliserez des injections manuelles et des logiciels de traitement des données, différents selon la chaîne HPLC utilisée, seront à votre disposition.
Les conditions opératoires utilisées sont les suivantes :

- Phase stationnaire : C18 ou C8 [Prontosil 125 x 4.0 mm ; 5.0 µm]
- Phase mobile : 55% H_2O / 45% CH_3CN
- Débit : 1 mL/min
- Détection UV à 254 nm
- Boucle injection : 20 µL

Pour réaliser un dosage, il faut d'une part connaître **<u>le temps de rétention</u>** de la molécule à doser et d'autre part réaliser une **<u>courbe d'étalonnage</u>** de ce composé (correspondance : aire du chromatogramme/concentration).

I – Analyse des solutions de référence

Vous disposerez de quatre solutions de parabène, le **méthylparabène**, l'**éthylparabène**, le **propylparabène** et le **butylparabène** (dans le mélange éluant) auxquelles a été ajouté du KNO_3 (produit non retenu par la phase stationnaire) :

- Réaliser une injection de chacune des 4 solutions de parabène.
- Relever le temps de rétention de chaque composé.
- Calculer leur temps de rétention réduit et leur facteur de rétention.

II – Dosage externe du propylparabène

Vous disposerez de propylparabène à 99 % de pureté, de fioles jaugées (2 de 20 mL et 5 de 10 mL), de pipettes jaugées (de 2 mL et de 5 mL), d'un flacon d'éluant (55% H_2O / 45% CH_3CN) et d'un mélange de 3 parabènes dans lequel vous doserez le propylparabène selon la méthode de l'étalonnage externe.

Gamme étalon et mélange inconnu :

- Préparer 7 solutions de **propylparabène** dans le mélange éluant aux concentrations :

$$4.10^{-3}\ ;\ 4.10^{-4}\ ;\ \mathbf{2.10^{-4}}\ ;\ \mathbf{10^{-4}}\ ;\ \mathbf{5.10^{-5}}\ ;\ \mathbf{2{,}5.10^{-5}}\ ;\ \mathbf{1{,}25.10^{-5}\ mol.L^{-1}}.$$

- Réaliser 3 injections successives des **5 solutions étalons les plus diluées**.
- Réaliser 3 injections successives du **mélange de parabènes** mis à votre disposition.
- Repérer le pic d'élution correspondant au **propylparabène**.
- Mesurer les aires du **propylparabène** pour l'ensembles des chromatogrammes.

III – Traitement des données

A partir de la moyenne des aires :

- Tracer la courbe d'étalonnage externe avec le logiciel **Excel**.
- Déterminer la concentration de **propylparabène** présente dans l'échantillon.
- Tracer la courbe d'étalonnage et calculer la concentration de propylparabène en complétant la fiche **jupyter notebook** mise à votre disposition sur les ordinateurs (Box/Nuage/….)

Des fiches explicatives pour vous aider sont disponibles sur moodle, UE TAE (**Python_L3_infos**, **Python_L3_linregress**)

Le cours d'outils numériques (Niveau 2) est disponible à cette adresse.

https://github.com/YannickHallez/CHIM2-ON1/blob/main/TOC-CHIM2-ON1.ipynb

Compléter la feuille-réponse fournie par l'enseignant en début de séance, et comparer vos résultats avec ceux de l'autre binôme.

TP n°2 : GC-MS

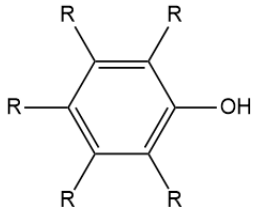
Analyse de mélanges par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS)

Selon les GC-MS en service, vous réaliserez une injection manuelle ou vous utiliserez un passeur d'échantillons. Des logiciels de traitement différents seront à votre disposition.
Conditions expérimentales :

- Colonne : Elite 5MS (5% diphényl, 95% diméthylpolysiloxane) 30m x 0.25 mm x 0.25µm.
- Température de l'injecteur : 250 °C.
- Débit du gaz vecteur : 1mL/min.
- Injection en Split : 50mL/min.
- Volume d'injection : 1µL

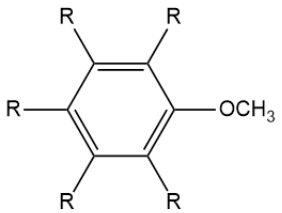
I – Analyse d'un mélange de pesticides

Les polychlorophénols et les polybromophénols sont utilisés comme pesticides, leur dégradation microbienne conduit à la formation de polychloro-(ou bromo)-anisoles. Tous ces composés sont responsables des odeurs de moisi rencontrées dans les boissons (vin, eau). Ces composés ont la propriété de générer des odeurs très puissantes. A titre d'exemple, 1µg de trichloroanisole peut contaminer un million de litres d'eau.



R : H, Cl, Br

chloro-(ou bromo)-phénols



R : H, Cl, Br

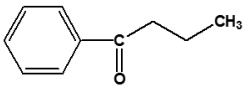
chloro-(ou bromo)-anisoles

Le mélange que l'on va analyser contient 5 composés de la famille des polychloro-(ou bromo)-phénols et polychloro-(ou bromo)-anisoles présentés dans la feuille-réponse : (préparation dans l'hexane à ~ 200-500 µg/mL pour ne pas saturer la colonne).

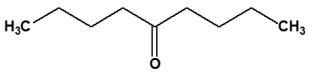
- Injecter le mélange de pesticides.
- Prévoir l'allure du spectre pour les composés proposés (masse, répartition isotopique).
- Analyser le spectre de masse de chacun des pesticides ainsi que le chromatogramme.
- Attribuer, d'après vos prévisions, chacun des pics du chromatogramme.

II – Analyse d'un mélange de petites molécules organiques

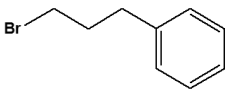
Vous devez analyser un mélange contenant ces 3 composés, ainsi que l'α **ou** la β-ionone.



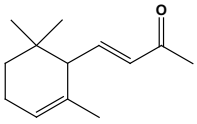
1-phénylbutan-1-one



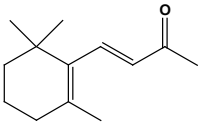
nonan-5-one



1-bromo-3-phénylpropane



α-ionone



β-ionone

- Injecter le mélange.
- Analyser le chromatogramme et donner les temps de rétention des composés.
- Analyser les spectres de masse (utiliser la bibliothèque NIST).
- Quels sont les réarrangements envisageables pour ces molécules ?
- En présence de quel isomère se trouve-t-on (α-ionone ou β-ionone) ?

III – Analyse des principaux constituants d'un complément alimentaire à base de cannelle.

Les fabricants indiquent rarement la provenance de la cannelle qu'ils commercialisent. Or, la cannelle peut contenir des quantités très importantes de coumarine, une substance toxique, qui a forte dose peut notamment provoquer des hépatites. Afin d'identifier les principaux composants du complément alimentaire mis à votre disposition, vous devez réaliser une extraction, analyser votre extrait en GC-MS et quantifier la coumarine présente dans la gélule.

Protocole d'extraction :

- Peser le contenu d'une gélule.
- Peser exactement, environ 200 mg de poudre dans une fiole jaugée de 10 mL
- Compléter au trait de jauge avec du dichlorométhane.
- Agiter pendant 5 min (boucher la fiole) et filtrer la solution sur coton.
- Placer le filtrat dans une ampoule à décanter, laver avec 10 mL d'eau distillée.
- Laisser décanter, récupérer la phase organique et la sécher avec du $MgSO_4$.
- Transvaser la solution dans un pilulier, filtrer avec un filtre seringue 0,45 µm.

La solution doit être limpide sinon la filtrer à nouveau

Analyse :

- Injecter la solution.
- Analyser le chromatogramme
- Identifier les molécules présentes dans le complément alimentaire (bibliothèque NIST).
- Tracer la droite de calibration (*cf* Feuille-réponse), déterminer la concentration de coumarine de la solution injectée. En déduire la masse de coumarine dans une gélule.

Compléter la feuille-réponse fournie par l'enseignant en début de séance

TP n°3 : UV

I – Préparation des solutions

Un soin tout particulier devra être apporté à la préparation des solutions de manière à avoir des concentrations parfaitement fiables.

La technique des dilutions successives est utilisée.
Solution mère :

- Peser précisément (balance) dans une fiole jaugée de **20 mL** entre **10 et 15 mg** de produit à analyser.
- Compléter au trait de jauge avec le solvant approprié.

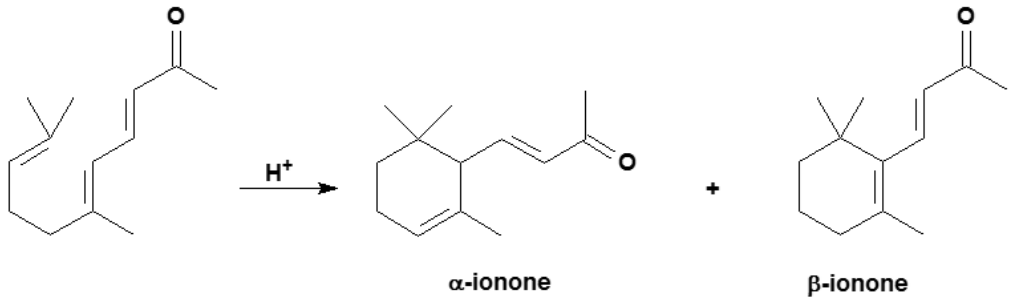
Solution fille :

- Prélever un volume de solution mère à l'aide de pipettes propres et sèches.
- Transvaser dans une fiole jaugée (de 20 mL en général).
- Compléter le volume avec le solvant approprié.

La connaissance de la **masse exacte** de produit introduit dans la fiole jaugée permet de déterminer la **concentration molaire exacte** de la solution mère.

II – Détermination des structures des produits de déshydratation de la pseudo-ionone - Utilisation des règles de WOODWARD-FIESER

La cyclisation de la pseudo-ionone conduit à des produits isomères : l'α- et la β-ionone.



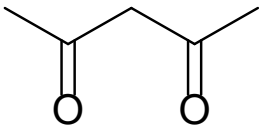
Vous disposerez des deux échantillons séparés, notés ionone **1** et ionone **2** et vous devez établir par spectrométrie UV quel est l'échantillon d'α-ionone et quel est celui de β-ionone.

- Préparer les solutions de ionones 1 et 2 dans l'éthanol, de telle sorte que l'absorbance maximale soit comprise entre **0,2 et 0,8**.
- Mesurer λ_{max} et calculer la valeur de ε_{max}.
- Calculer les valeurs de λ_{max} **théorique** d'après les règles de Woodward-Fieser.
- Identifier les échantillons et expliquer la présence de 2 bandes sur l'un des deux isomères.

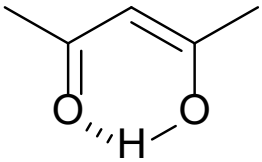
III – Effets de solvant - Loi d'additivité des absorbances.

Lorsqu'une molécule contient plusieurs chromophores en interaction, elle absorbe de façon très différente de celle que l'on attendrait en considérant les chromophores isolés. Ce phénomène est observé, par exemple, pour l'équilibre céto-énolique (tautomérie) pour des β-dicétones. La position de l'équilibre est fonction de la nature du solvant et des conformations pouvant stabiliser une forme tautomère par rapport à une autre.

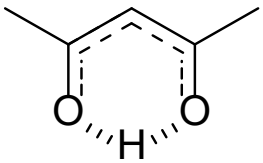
Cas de l'acétylacétone.



forme dicétone



forme énol



hybride de résonance

Expérimentalement, est observé une seule bande autour de **270 nm** dont l'intensité va dépendre de la polarité du solvant. Elle est due à la transition **n --> π*** de la forme dicétonique mais également à la transition **π --> π***, autour de 270 nm, de la forme énolique *s*-cis qui possède un système conjugué. Un solvant non polaire va favoriser la formation de la forme énol alors qu'un solvant polaire permettra l'existence, en plus ou moins grande quantité, de la forme dicétonique, grâce à des phénomènes d'association. L'absorbance de la forme dicétonique est toujours négligeable (ε_{max} = 60 $L.mol^{-1}.cm^{-1}$) devant celle de la forme énolique pour la bande située aux alentours de 270 nm.

Vous devez peser 20-30 mg dans une fiole jaugée de 20 mL puis faire une dilution 1/200

- Analyser le spectre de l'acétylacétone dans l'heptane mis à votre disposition. Calculer le $\varepsilon_{énol}$ sachant que l'équilibre est totalement déplacé vers la forme énolique dans ce solvant.
- Enregistrer le spectre UV de l'acétylacétone dans l'éthanol.
- Enregistrer le spectre UV de l'acétylacétone dans l'eau.
- Calculer le pourcentage de chaque forme pour les solutions dans l'éthanol et dans l'eau. Conclure.

Compléter la feuille-réponse fournie par l'enseignant en début de séance

TP n°4 : RMN ^{1}H/IR

I – RMN ^{1}H : Protons liés à des hétéroatomes

Les hétéroatomes les plus couramment rencontrés dans les molécules organiques sont l'oxygène, l'azote et le soufre. Sauf exceptions, le déplacement chimique des protons attachés à ces atomes (OH, COOH, SH, NH, NH_2, …) n'est pas utilisable car il varie généralement en fonction :

- de la nature du solvant,
- de la concentration,
- de la température.

Ces variations sont dues aux liaisons hydrogène. En effet, la liaison H diminue la densité électronique autour du proton et déplace la résonance à champ plus faible.

Pour identifier ce type de protons, il est souvent possible, dans des conditions appropriées, de remplacer le proton par un deutérium, qui ne résonnera pas en RMN ^{1}H. Par conséquent, le signal de ce proton sera complètement supprimé.

Par ailleurs, il est très fréquent que ces protons ne présentent pas de couplage avec les protons voisins : c'est le cas lorsqu'il y a un échange rapide de protons entre molécules, catalysé par des traces d'impuretés. Ce phénomène d'échange rapide des protons a lieu à une vitesse supérieure à celle du phénomène de résonance. Tous les environnements de ces protons sont par la suite moyennés, et un singulet est alors observé sur le spectre RMN ^{1}H.

Il faut noter que les protons directement liés à l'azote peuvent apparaître dans le spectre sous forme de signal très large, du fait de l'interaction quadrupolaire avec l'azote, si bien que les signaux peuvent être difficilement discernables.

Dans cette partie, vous étudierez plus particulièrement, le comportement du proton lié à l'hétéroatome pour la molécule de **propan-1-ol** en présence de différents solvants.

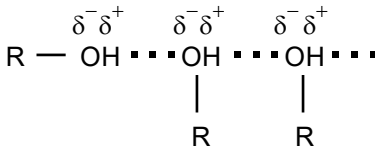
- Préparer une solution de propan-1-ol dans $CDCl_3$ et enregistrer le spectre RMN ^{1}H.
- A cette solution, rajouter un peu d'eau lourde (D_2O), agiter et enregistrer le spectre.
- Enregistrer le spectre d'une solution de propan-1-ol dans le diméthylsulfoxyde (DMSO) totalement deutéré (échantillon fourni).

Analyser les différents spectres (J, δ) et expliquer les figures de résonance du proton alcoolique. Expliquer le rôle de D_2O et du DMSO

.

II – IR : Etude du groupe hydroxyle, influence de l'association intermoléculaire

A l'état solide, liquide et en solution concentrée, la plupart des groupes hydroxyles sont impliqués dans des liaisons hydrogène intermoléculaires (dimères, trimères ... polymères).



Lorsqu'on dilue progressivement, des molécules de solvant viennent s'insérer entre les molécules d'alcool en brisant les liaisons hydrogène faibles. Nous proposons d'étudier le comportement du groupement OH du propan-1-ol.

- Enregistrer le spectre IR du **propan-1-ol pur** entre des lames de NaCl.
- Préparer 5 solutions diluées de **propan-1-ol** dans le cyclohexane :

1/100ème ; 1/200ème ; 1/250ème ; 1/400ème ; 1/500ème

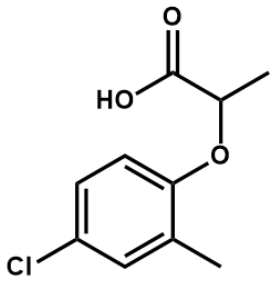
- Enregistrer les spectres IR.
- Identifier la bande OH entre 3000 et 4000 cm^{-1} pour l'ensemble des spectres IR.

Compléter la feuille-réponse fournie par l'enseignant en début de séance

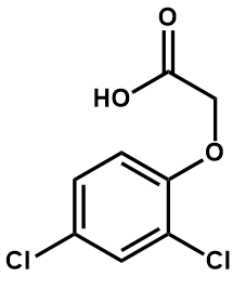
TP n°5 : RMN ^{1}H/Méthodes combinées

I – RMN ^{1}H : Dosage

Le mécoprop (ou acide 2-(4-chloro-2-méthylphénoxy)propanoïque) et le 2,4-D (ou acide 2(2,4-dichlorophénoxy)éthanoïque) sont deux composés organochlorés utilisés en combinaison dans certains désherbants.



mécoprop



2,4-D

Afin de réaliser le contrôle de produits commerciaux contenant ces deux substances herbicides, nous utiliserons la RMN comme technique d'analyse car elle peut, si l'expérience est enregistrée dans des conditions quantitatives, permettre de déterminer la proportion d'un composé par rapport à un autre dans un mélange. Pour cela, il faudra identifier les signaux de chaque composé dans le mélange et tenir compte du nombre de proton de ces signaux pour trouver la proportion de chaque composé.

Le spectre RMN ^{1}H contenant ce mélange est mis à votre disposition. Vous utiliserez le logiciel MNOVA pour analyser ce spectre.

- Faire le traitement du spectre (phase, correction de ligne de base, calibration).
- Attribuer l'ensemble des signaux RMN (δ, J, multiplicité) pour le **mécoprop** et le **2,4-D**.
- Identifier dans le mélange les signaux caractéristiques de ces 2 composés.
- Calculer les proportions de ces 2 composés dans le mélange en utilisant les signaux RMN dans 2 régions différentes du spectre afin de valider votre analyse. Une attention particulière sera portée sur la correction de la ligne de base du spectre du mélange.

II – Méthodes combinées : Identification de molécules

Le principe des méthodes combinées repose sur l'interprétation de données spectroscopiques analytiques afin de trouver les formules brutes et développées d'une molécule inconnue.

Dans cette partie, vous déterminerez la formule développée du produit qui vous sera proposé, à partir des données des spectres de masse, IR et RMN ^{1}H.
Vous devrez :

- proposer une formule brute de la molécule,
- identifier les principales bandes caractéristiques sur le spectre IR (fourni),
- interpréter le spectre RMN ^{1}H à l'aide du logiciel MNOVA.

Vous ferez une analyse détaillée (δ, J, multiplicité) du spectre RMN.

Compléter la feuille-réponse fournie par l'enseignant en début de séance